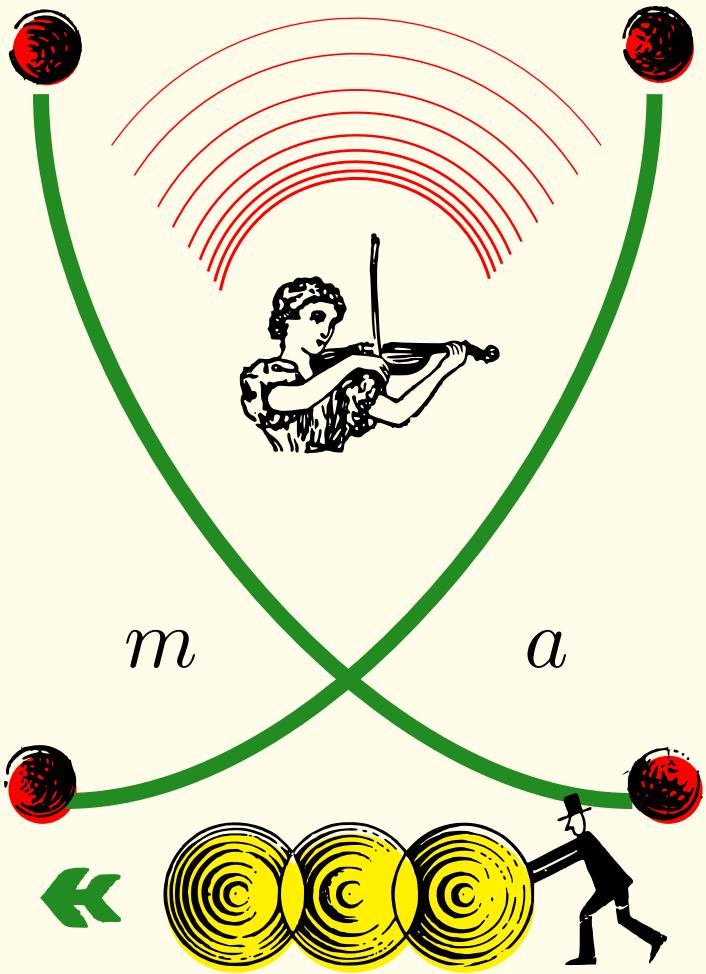
列夫·塔拉索夫　阿尔季娜·塔拉索娃

中学物理问答



MIR 出版社　莫斯科

列夫·塔拉索夫　阿尔季娜·塔拉索娃

中学物理问答

Mir 出版社，莫斯科

本书俄文原著由 *Nicholas Weinstein* 译为英文，1973 年出版（据 1968 年俄文修订版）。

电子重排本由 *Damitr Mazanav* 以 LaTeX 排版，2020 年经 http://mirtitles.org 发布于网络。
重排本源文件仓库：https://gitlab.com/mirtitles/tarasov-qasp/

中文译注本据上述 LaTeX 重排本转译。
本译注本仅限个人学习使用，不作公开分发。

目录

译注本说明 5
俄文版编者的话 9
作者前言 11
§1 你能分析直线运动的运动学图像吗？ 15

译注本说明

本册是塔拉索夫（Lev Tarasov）与塔拉索娃（Aldina Tarasova）《中学物理问答》（*Questions and Answers in School Physics*）的中文译注本。体例如下：

- **正文**为原书的完整忠实翻译。教师与学生的对话（包括学生答错、被指出、再纠正的全部过程）原样保留——这种往复正是原书的教学法所在。
- **边栏中以【评注】开头的内容为译注层，不是原书文字。**评注只做三类事：对原书为中学水平而从简的表述做精确化与勘误；对原书成书年代（1968/1973）距今的必要说明；与中国中学物理教材（人教版）体系的对接与延伸。评注由 AI 辅助生成，供批判性参考。
- **插图**沿用原书扫描件：图题已译为中文，图内文字保留英文原文。
- **底本**为 mirtitles.org 2020 年 LaTeX 重排本（社区录入，非出版级校样）。遇可疑录入之处，正文按可核实的正确内容译出，并在评注中说明；无法核实的标注″待考″。

俄文版编者的话

可以断言，还没有一个正在准备高校物理入学考试的学生，翻开过与本书类似的书。作者采用极其生动的对话形式，全面讨论了教学大纲中几乎所有的课题，特别是那些通常被认为难以理解的问题。书中对考生在物理入学考试中常犯的错误作了详细分析。学生会发现这是一本异常清晰而有趣的读物：它从多个角度处理复杂问题，并配有大量有助于更深入理解相关概念与思想的精彩插图。作者是莫斯科电子技术学院（Moscow Institute of Electronics Engineering）的教师，非常了解报考高校学生的总体训练水平，并有多年主持入学考试的经验。作者的专业学识，加上生动明晰的讲解，使本书成为准备物理考试的学生极为有用的辅导读物。

G. 叶皮法诺夫（G. Epifanov）教授，物理数学博士

作者前言

本书是为准备高校物理入学考试的学生编写的辅助读物，采用作者（**教师：**）与好问的读者（**学生：**）对话的形式。这对于分析考生在入学考试中的常见错误、复习同一问题的多种解法、讨论物理理论中的疑难问题，都特别方便。

书中讨论了大量中学物理的问题与习题，此外还配备了供课后自测的习题（附答案）。大部分问题与习题出自莫斯科电子技术学院 1964—1966 年的入学考试。对考生错误的分析总是有教益的：它可以引出问题的不同侧面，点出某些细微之处，从而达到对基础知识更透彻的理解。

不过，这种分析做起来非常困难。正确的答案只有一个，错误的答案却可以有很多。任何问题都不可能预见全部错误答案——许多错误永远藏在口试学生令人着急的沉默背后。尽管如此，某些问题特有的错误答案总是反复出现；有许多问题几乎不可避免地会被答错。本书主要就以这类问题和习题为基础。

我们要提醒读者：本书绝不是一本涵盖大纲全部条目的教材。读者在书中找不到物理课程所要求的系统叙述。本书更像一篇随意讲出的故事，或者不如说，一场随意展开的讨论。因此，对那些想从头学习物理或系统整理物理知识的人，本书用处不大。它是为那些在考试前夕希望扩充物理知识的人准备的。

在我们心目中，理想的读者已经学完中学物理课程，对物理

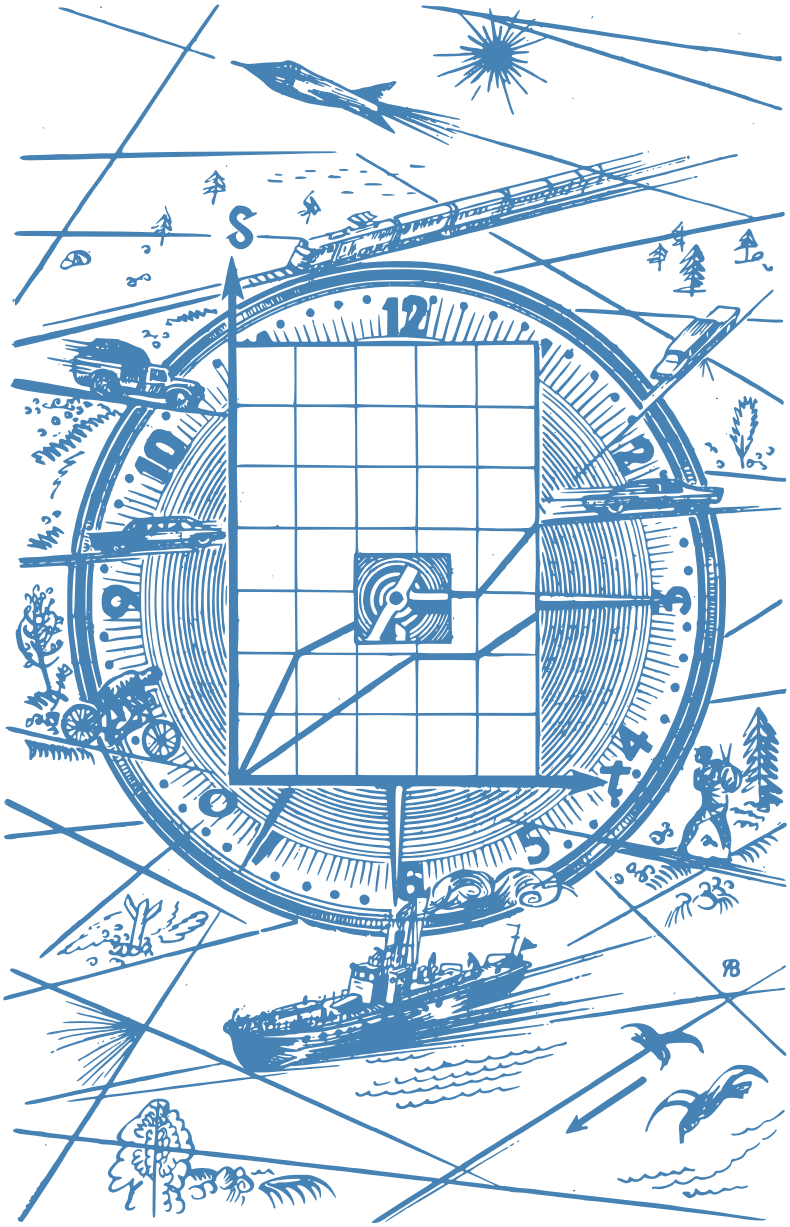
【评注】 原书成书于 1968/1973 年，"入学考试"指苏联工科高校的招生考试（口试占重要地位）。对今天的中国读者，本书的合适位置是：学完高中物理后的复习查漏与竞赛入门思维训练；它不是入门教材，作者在下文也是这样定位的。

内容有清晰的整体图景，记得主要关系式，能引用各种定律，对所用的单位也相当熟悉。他正处于那种"悬置"状态：不再是中学生，也还不是正式的大学生——但他渴望成为大学生。如果为此需要扩展物理知识，本书可以帮他一把。

首先，我们希望本书能证明：死记硬背教材（哪怕是很好的教材）不仅令人厌倦，而且毫无成效。学生必须学会思考，学会琢磨材料本身，而不是单纯背诵。如果读者能在某种程度上获得这种认识，我们就认为自己的努力是值得的。

最后，我们感谢 G. 叶皮法诺夫教授，没有他的鼓励和宝贵帮助，本书不可能写成并出版。我们还衷心感谢莫斯科动力学院（Moscow Power Engineering Institute）物理系高级教师 E. N. 弗托罗夫（E. N. Vtorov）、副教授 A. G. 切尔托夫（A. G. Chertov）和 V. A. 法布里坎特教授（V. A. Fabrikant）对手稿提出的许多有益建议和建设性批评。

L. 塔拉索夫
A. 塔拉索娃



不要忽视运动学！物体在空间与时间中如何运动的问题，无论从物理的角度还是从实用的角度看，都是相当有趣的。

§1 你能分析直线运动的运动学图像吗？

教师： 你们已经见过匀变速直线运动（straight-line, uniformly variable motion）中，物体的速度和路程随时间变化的图像。据此，我想提出下面的问题。给你如图 1 所示的速度图像，请据此画出路程随时间变化的图像。

【评注】术语：原书的"路程"（distance travelled）相当于人教版中的路程；人教版 x–t 图像中的 x 则是位移。本章各段时间均为正、运动方向不变，路程与位移大小相等；一旦往返，两者就不再相等。

学生： 可是这种图像我从来没画过。

教师： 这不会有困难。不过，我们一起来推理。首先把整个时间分成三段：1、2、3（见图 1）。在第 1 段时间内物体怎样运动？这段路程的公式是什么？

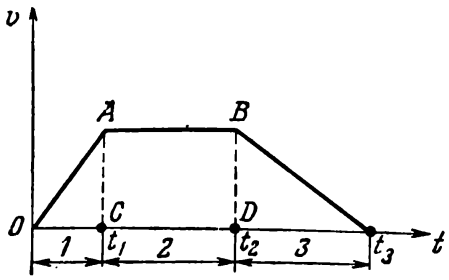


图 1: 根据这个图像，你能画出路程随时间变化的图像吗？

学生： 在第 1 段，物体做初速度为零的匀加速运动。路程的公式是

$$s(t) = \frac{at^2}{2} \tag{1}$$

其中 a 是物体的加速度。

教师： 利用速度图像，你能求出加速度吗？

学生： 能。加速度是单位时间内速度的变化量。它等于线段 $\overline{AC}$ 与线段 $\overline{OC}$ 的长度之比。

教师： 好。现在来看第 2 段和第 3 段。

学生： 在第 2 段，物体以第 1 段末获得的速度 v 做匀速运动。路程公式是 $s = vt$。

教师： 慢着，你的回答不准确。你忘了匀速运动不是从初始时刻开始的，而是从时刻 t_1 开始的。在这之前，物体已经走过了等于 $\dfrac{at_1^2}{2}$ 的路程。第 2 段路程随所历时间的变化由下式表示：

$$s(t) = \frac{at_1^2}{2} + v(t - t_1) \tag{2}$$

记住这一点，请写出第 3 段的路程公式。

学生： 第 3 段物体的运动是匀减速的。如果我没理解错，这段路程的公式应该是

$$s(t) = \frac{at_1^2}{2} + v(t_2 - t_1) + v(t - t_2) - \frac{a_1(t - t_2)^2}{2}$$

其中 a_1 是第 3 段的加速度。它只有第 1 段加速度 a 的一半，因为第 3 段的时间是第 1 段的两倍。

教师： 你的式子还可以化简一些：

$$s(t) = \frac{at_1^2}{2} + v(t - t_1) - \frac{a_1(t - t_2)^2}{2} \tag{3}$$

现在，把式 (1)、(2) 和 (3) 的结果汇总起来吧。

学生： 我明白了。路程图像在第 1 段是抛物线，第 2 段是直线，第 3 段是另一条抛物线（翻转过来，上凸、开口向下）。这是我画的图像（图 2）。

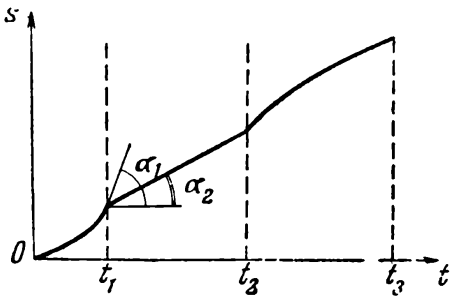


图 2: 学生画错的路程 s 随时间 t 变化的图像。

教师： 你的图有两处毛病：路程图像不应有折点（kink）。它应当是光滑曲线，也就是说，抛物线应与直线相切。此外，上面那条（翻转的）抛物线的顶点应对应时刻 t_3。正确的图像是这样的（图 3）。

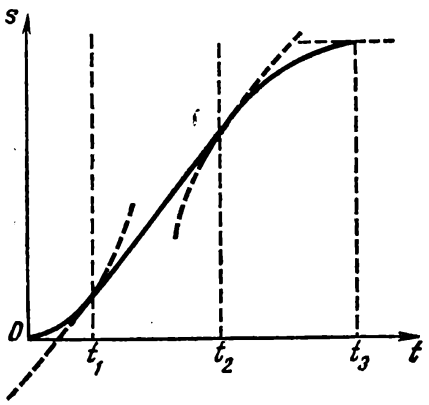


图 3: 更正后的路程 s 随时间 t 变化的图像。

学生： 请解释一下。

教师： 我们来看路程—时间图像的一段（图 4）。在从 t 到 $t + \Delta t$ 的时间间隔内，物体的平均速度等于

$$\frac{s(t + \Delta t) - s(t)}{\Delta t} = \tan \alpha$$

其中 α 是弦（chord）AB 与水平方向的夹角。要确定物体在时刻 t 的速度，需要求 $\Delta t \to 0$ 时这些平均速度的极限。

【评注】 底本此图的图题误沿了图 3 的文字（"更正后的图像"），与本图内容（弦、切线与瞬时速度的确定）不符，显系录入之误；中文版按图面内容拟写图题，待考原书。

于是

$$v(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{s(t+\Delta t) - s(t)}{\Delta t} \tag{4}$$

在极限过程中，弦变成经过点 A 且与路程—时间曲线相切的切线（tangent）（见图 4 中的虚线）。这条切线与水平方向夹角的正切，就是时刻 t 的速度值。于是，由路程—时间曲线上相应点处切线的倾角，就能求出任意时刻的速度。但是我们回到你画的图（见图 2）。由你的图像会得出：

【评注】式 (4) 就是"瞬时速度等于路程对时间的导数"，与高中数学中一元函数导数的定义完全一致；下文"速度图像下方的面积等于路程"则是定积分的思想。中学物理不使用极限记号，但竞赛与大学普通物理以此为标准语言。

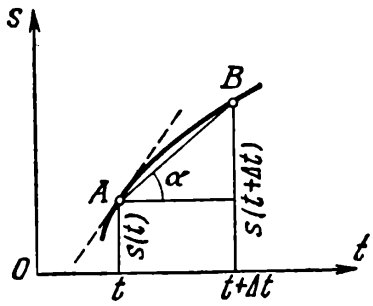


图 4: 路程—时间图像的一段：弦 AB、A 点处的切线与瞬时速度的确定。

在时刻 t_1（以及 t_2），物体的速度有两个不同的值。从左侧趋近 t_1 时，速度等于 $\tan\alpha_1$；从右侧趋近时，速度等于 $\tan\alpha_2$。按你的图像，物体在时刻 t_1（t_2 同样）的速度必须发生突变（discontinuity），而实际上并没有（图 1 中的速度—时间图像是连续的）。

学生： 我懂了。速度图像的连续性，导致路程—时间图像的光滑性。

教师： 顺便指出，两条抛物线的顶点应分别对应时刻 0 和 t_3，因为在这些时刻物体的速度为零，曲线在这些点的切线必须水平。现在，利用图 1 的速度图像，求物体到时刻 t_2 走过的路程。

【评注】物理上，位置不能突变（否则速度无穷大）；速度突变则要求冲击式的作用（碰撞、绳突然张紧），只有这时路程—时间图像才会出现折点——这正是下面图 5 那道题的物理背景。至于 t_1、t_2 处"光滑但曲率突变"，对应的是加速度突变：普通（非冲击）力作用下这是允许的。

【评注】速度在 t_3 减到零后，若物体就此停住（如刹车），路程—时间图像此后是水平直线；把匀减速公式一直外推到停止之后得出"反向运动"，是中学习题里的经典错误（"刹车陷阱"）。

学生： 先由速度图像定出第 1 段的加速度 a，再定出第 2 段的速度 v，然后利用公式 (2)。物体在时间 t_2 内走过的路

程等于

$$s(t_2) = \frac{at_1^2}{2} + v(t_2 - t_1)$$

【评注】底本此处误排为 $v(t_2 - t)$，按公式 (2) 应为 $v(t_2 - t_1)$，中文版径改。

教师： 完全正确。不过还有更简单的办法。物体在时间 t_2 内走过的路程，在数值上等于速度—时间图像下方、区间 Ot_2 上图形 $OABD$ 的面积。让我们再考虑一个问题，来巩固所学。设路程—时间图像有折点，如图 5 所示，其中曲线是以 A 为顶点的抛物线。请画出速度—时间图像。

【评注】"面积法"：人教版必修第一册第二章《匀变速直线运动的研究》正是用 v–t 图像下的面积（分割、求和、取极限）推导匀变速位移公式的。注意：速度—时间图像的面积对应位移；本章未涉及。

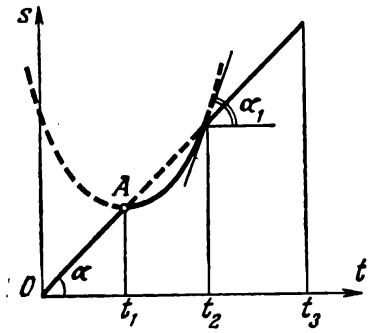


图 5: 路程随时间变化的图像。

学生： 既然路程图像有折点，那么在相应的时刻（t_1 和 t_2），速度图像就应有突变。这是我的图像（图 6）。

教师： 好。线段 $\overline{BC}$ 的长度是多少？

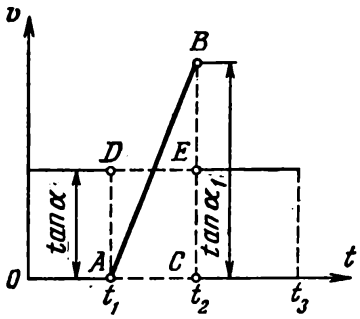


图 6: 与图 5 对应的速度 v 随时间 t 变化的图像。

学生： 它等于 $\tan\alpha_1$（见图 5）。不过角度 α_1 的数值我们并不知道。

教师： 尽管如此，确定 $\overline{BC}$ 的长度不会有困难。注意：物体到时刻 t_3 走过的路程，与它一直做匀速运动走过的路程相同（图 5 中从 t_2 到 t_3 的直线是从 0 到 t_1 那段直线的延长线）。既然路程由速度图像下方的面积量度，可知图 6 中矩形 $ADEC$ 的面积等于三角形 ABC 的面积。因此 $BC = 2EC$，也就是说，从左侧趋近时刻 t_2 时的速度，等于 0 到 t_1、t_2 到 t_3 两段匀速运动速度的两倍。